МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории функции и стохастического анализа

СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ: ПРИЗНАКИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 212 группы
направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика
механико-математического факультета
Чесакова Максима Евгеньевича

Научный руководитель
доцент, д. ф.-м. н. _____ С. П. Сидоров

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., доцент _____ С. П. Сидоров

Саратов 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Основные понятия и определения 4
1.1 Несобственные интегралы I рода 4
1.2 Несобственные интегралы II рода 4
1.3 Абсолютная и условная сходимость 5
2 Признаки сходимости несобственных интегралов 6
2.1 Интегральный признак Коши 6
2.2 Признаки сравнения 7
2.3 Признак Дирихле и признак Абеля 7
2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла 8
2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции 8
3 Методы вычисления несобственных интегралов 9
3.1 Интегрирование по частям и замена переменной в несобственных интегралах 9
3.2 Вычисление через пределы: сведение к собственному интегралу . 9
3.3 Использование специальных функций 9
3.4 Метод дифференцирования по параметру 10
4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов 11
4.1 Интеграл Пуассона $\int\limits_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ и его вычисление 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 13

ВВЕДЕНИЕ

Понятие определённого интеграла Римана предполагает, что промежуток интегрирования конечен, а подынтегральная функция ограничена. Однако многие задачи анализа, физики, теории вероятностей и техники приводят к интегралам, у которых одно из этих условий нарушено: промежуток интегрирования простирается до бесконечности либо подынтегральная функция неограниченно возрастает в окрестности некоторой точки. Такие интегралы называются *несобственными*.

Несобственные интегралы играют фундаментальную роль в анализе. Через них выражаются важнейшие специальные функции: гамма-функция Эйлера, интеграл вероятностей, интегральный синус и косинус, интегралы Френеля, эллиптические интегралы. В теории вероятностей интеграл Пуассона $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$ лежит в основе нормального распределения. В физике несобственные интегралы возникают при вычислении работы в поле тяготения, потока тепла, дифракции Френеля.

Возникает естественный вопрос: как узнать, сходится ли данный несобственный интеграл, не вычисляя его? Ответ на него дают *признаки сходимости* — теоремы, позволяющие судить о сходимости по поведению подынтегральной функции. Именно эта задача и составляет основное содержание настоящей работы.

Цель работы — систематизация признаков сходимости несобственных интегралов, освоение методов их исследования и вычисления, а также разбор содержательных примеров.

Задачи:

1. Дать определение несобственных интегралов I и II рода.
2. Сформулировать и доказать основные признаки сходимости (критерий для неотрицательных функций, признаки сравнения, Дирихле и Абеля, критерий Коши).
3. Изучить методы вычисления несобственных интегралов, включая сведение к специальным функциям.
4. Разобрать примеры, в том числе примеры условно сходящихся интегралов.

Изложение опирается на классические учебники Г. М. Фихтенгольца [11] и В. А. Зорича [13], а также на первую часть учебника В. А. Зорича [12].

1 Основные понятия и определения

1.1 Несобственные интегралы I рода

Определение 1. *Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, \infty)$ и $\forall b > a$ $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$. Тогда величина*

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{1}$$

называется несобственным интегралом Римана I рода.

Если указанный предел существует, то интеграл называется сходящимся и значение предела — это значение интеграла. Иначе интеграл называется расходящимся. Таким образом, вопрос о сходимости несобственного интеграла равносилен вопросу о том, определен ли вообще этот несобственный интеграл или нет.

Аналогично определяются интегралы

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{a\to-\infty} \int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

где $c \in \mathbb{R}$ произвольно; последний интеграл считается сходящимся, только если сходятся оба интеграла в правой части.

1.2 Несобственные интегралы II рода

Определение 2. *Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, b)$ и $\lim\limits_{x\to b-0} f(x) = \infty$, $\forall b' \in [a, b)$ $f(x)$ интегрируема на $[a, b']$. Тогда величина*

$$\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b'\to b-0} \int_a^{b'} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{2}$$

называется несобственным интегралом Римана II рода.

Суть этого определения состоит в том, что в любой окрестности конечной точки b функция f может оказаться неограниченной.

Если особенность находится в левом конце a, то

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{a'\to a+0} \int\limits_{a'}^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если особенность находится во внутренней точке $c \in (a,b)$, то полагают

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \int\limits_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int\limits_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

и интеграл сходится, только если сходятся оба слагаемых.

1.3 Абсолютная и условная сходимость

Определение 3. *Несобственный интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *называется* абсолютно сходящимся*, если сходится интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$*. Если сам интеграл сходится, а интеграл от модуля расходится, то говорят, что он* сходится условно *(неабсолютно).*

Теорема 1. *Если интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ *сходится, то сходится и интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство. Так как $0 \leqslant f^+(x) \leqslant |f(x)|$ и $0 \leqslant f^-(x) \leqslant |f(x)|$, где $f^\pm = \frac{1}{2}(|f| \pm f)$, то по признаку сравнения (см. §2) интегралы от f^+ и f^- сходятся. Но $f = f^+ - f^-$, значит, интеграл от f сходится как разность двух сходящихся интегралов. □

2 Признаки сходимости несобственных интегралов

2.1 Интегральный признак Коши

Теорема 2 (критерий сходимости для неотрицательной функции)**.** *Пусть* $f \geqslant 0$ *на* $[a, +\infty)$ *и* f *интегрируема на любом отрезке* $[a, b]$, $b > a$. *Тогда интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится в том и только том случае, когда функция*

$$F(b) = \int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

ограничена сверху на $[a, +\infty)$.

Доказательство. Так как $f \geqslant 0$, функция $F(b)$ не убывает. Неубывающая функция имеет конечный предел при $b \to +\infty$ тогда и только тогда, когда она ограничена сверху. Остаётся применить определение (1). □

Следствие 3 (интегральный признак Коши для рядов)**.** *Пусть* $f\colon [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ *неотрицательна и монотонно убывает. Тогда ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ *сходится в том и только том случае, когда сходится интеграл* $\int\limits_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство. Из монотонности f при $k \leqslant x \leqslant k+1$ имеем

$$f(k+1) \leqslant \int\limits_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant f(k).$$

Суммируя по $k = 1, \ldots, n-1$, получаем

$$\sum_{k=2}^{n} f(k) \leqslant \int\limits_1^n f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

Если сходится интеграл, то частичные суммы ряда ограничены сверху; если сходится ряд, то ограничен интеграл. Остаётся применить критерий из теоремы 2. □

2.2 Признаки сравнения

Теорема 4 (обычный признак сравнения). *Пусть* $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ *при* $x \geqslant a$. *Тогда:*

a) если $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится, то сходится и* $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$;

b) если $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *расходится, то расходится и* $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство. Утверждение немедленно следует из теоремы 2 и неравенств

$$\int\limits_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int\limits_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

Теорема 5 (предельный признак сравнения). *Пусть* $f, g > 0$ *на* $[a, +\infty)$ *и существует предел*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \qquad 0 < L < +\infty.$$

Тогда интегралы $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *и* $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходятся или расходятся одновременно.*

Доказательство. Из существования конечного положительного предела следует, что при достаточно больших x выполнено, например, $\frac{L}{2} g(x) \leqslant f(x) \leqslant 2L\, g(x)$. Остаётся дважды применить теорему 4. □

2.3 Признак Дирихле и признак Абеля

Теорема 6 (признак Дирихле). *Пусть функция* f *непрерывна на* $[a, +\infty)$, *а её первообразная* $F(b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ *ограничена на* $[a, +\infty)$. *Пусть функция* g *монотонна на* $[a, +\infty)$ *и* $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$. *Тогда интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится.*

Теорема 7 (признак Абеля). *Пусть интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится, а функция* g *монотонна и ограничена на* $[a, +\infty)$. *Тогда интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится.*

Оба признака доказываются с помощью критерия Коши (§2.4) и второй теоремы о среднем (формула Бонне): для монотонной g и интегрируемой f

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = g(b_1)\int_{b_1}^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x + g(b_2)\int_{\xi}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x$$

для некоторого $\xi \in [b_1, b_2]$. Подробные доказательства см. в [11, гл. XIII, §1] и [13, гл. XVII, §2].

2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла

Теорема 8 (критерий Коши)**.** *Для сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлось $B > a$ такое, что для любых $b_1, b_2 > B$ выполнялось неравенство*

$$\left|\int_{b_1}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Пусть $F(b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Тогда

$$\int_{b_1}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x = F(b_2) - F(b_1).$$

Условие существования конечного предела $\lim_{b\to+\infty} F(b)$ по критерию Коши для функций как раз и состоит в том, что для любого $\varepsilon > 0$ существует B такое, что при $b_1, b_2 > B$ выполнено $|F(b_2) - F(b_1)| < \varepsilon$. □

Аналогичный критерий справедлив и для интегралов II рода.

2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции

Утверждение 9. *Пусть $f, g \geqslant 0$ на $[a, +\infty)$ и $f(x) \sim g(x)$ при $x \to +\infty$, то есть $\lim_{x\to+\infty} f(x)/g(x) = 1$. Тогда интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ и $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ сходятся или расходятся одновременно.*

Доказательство. Это частный случай предельного признака сравнения при $L = 1$. □

3 Методы вычисления несобственных интегралов

3.1 Интегрирование по частям и замена переменной в несобственных интегралах

Формула интегрирования по частям переносится на несобственные интегралы: если u, v непрерывно дифференцируемы на $[a, +\infty)$ и существует конечный предел $\lim_{x\to+\infty} u(x)v(x)$, то

$$\int_a^{+\infty} u\,\mathrm{d}v = \big[u(x)v(x)\big]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v\,\mathrm{d}u, \tag{3}$$

причём интегралы в правой части сходятся или расходятся одновременно (см. [11, гл. XIII, §3]).

Формула замены переменной: если $\varphi\colon [\alpha, \beta) \to [a, +\infty)$ — гладкая строго монотонная функция с $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta - 0) = +\infty$, то

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t, \tag{4}$$

причём оба интеграла сходятся или расходятся одновременно.

3.2 Вычисление через пределы: сведение к собственному интегралу

Простейший способ: прямо по определению найти первообразную на конечном промежутке и перейти к пределу.

Пример 1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}} = \lim_{b\to1-0}\big[-2\sqrt{1-x}\big]_0^b = \lim_{b\to1-0}\big(2 - 2\sqrt{1-b}\big) = 2.$

Пример 2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty} \operatorname{arctg} b = \frac{\pi}{2}.$

3.3 Использование специальных функций

Гамма-функция Эйлера. Определяется интегралом

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x, \qquad s > 0. \tag{5}$$

Утверждение 10. *Интеграл* (5) *сходится при всех* $s > 0$.

Доказательство. Разобьём интеграл на два: $\int_0^1$ и $\int_1^{+\infty}$. На $(0,1]$ имеем $x^{s-1}e^{-x} \leqslant x^{s-1}$, а $\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x$ сходится при $s>0$. На $[1,+\infty)$ функция $x^{s-1}e^{-x}$ убывает быстрее любой степени x, и интеграл сходится при всех s (ср. [13, гл. XVII, §3]). □

Основные свойства:

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1) &= s\Gamma(s),\\ \Gamma(n+1) &= n!, \qquad n\in\mathbb{N},\\ \Gamma(1/2) &= \sqrt{\pi},\\ B(p,q) &= \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)},\end{aligned}$$

где

$$B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x, \qquad p,q>0,$$

— бета-функция Эйлера.

Интеграл вероятностей. Из формулы $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ и замены $x=t^2$ получаем

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

3.4 Метод дифференцирования по параметру

Теорема 11. *Пусть $f(x,\alpha)$ и $\partial f/\partial\alpha$ непрерывны на $[a,+\infty)\times[\alpha_1,\alpha_2]$. Пусть интеграл $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ сходится при каждом $\alpha\in[\alpha_1,\alpha_2]$, а интеграл $\int_a^{+\infty}\partial f/\partial\alpha(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ сходится равномерно по $\alpha\in[\alpha_1,\alpha_2]$. Тогда*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty}\frac{\partial f}{\partial\alpha}(x,\alpha)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство см. в [13, гл. XVII, §2].

4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов

4.1 Интеграл Пуассона $\int\limits_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ и его вычисление

итак

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были изучены несобственные интегралы обоих родов и систематизирован аппарат исследования их сходимости. Отправной точкой послужили строгие определения интегралов с бесконечными пределами и интегралов от неограниченных функций, а также разграничение абсолютной и условной сходимости.

Ключевым результатом работы стала упорядоченная совокупность признаков сходимости: критерий для неотрицательных функций и вытекающий из него интегральный признак Коши, признаки сравнения в обычной и предельной формах, признаки Дирихле и Абеля, критерий Коши. Параллельно рассмотрены вычислительные приёмы — интегрирование по частям, замена переменной, сведение к эйлеровым интегралам и дифференцирование по параметру. На примере интеграла Дирихле

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$$

показано, как введение параметра α сводит задачу к уравнению $F'(\alpha) = -\frac{1}{1+\alpha^2}$ и даёт точное значение без прямого вычисления.

Практическая часть работы посвящена разбору содержательных примеров: интеграл Пуассона $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$ найден двумя независимыми способами (через двойной интеграл в полярных координатах и через гамма-функцию), вычислены также интеграл Дирихле и интегралы Френеля. Эти примеры наглядно показывают разницу между абсолютной и условной сходимостью: интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ сходится, а интеграл от модуля той же функции расходится.

Говоря о перспективах, отметим, что признаки сходимости дают лишь достаточные условия и не всегда позволяют исследовать интегралы со сложной подынтегральной функцией; здесь естественно сочетание аналитических критериев с теорией специальных функций и численными методами.

Проведённое исследование демонстрирует ценность аналитического аппарата теории несобственных интегралов и его пригодность для исследования сходимости и вычисления интегралов, встречающихся в анализе, теории вероятностей и математической физике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Лившиц Б. С. Теория телетрафика : учебник для вузов / Б. С. Лившиц, А. П. Пшеничников, А. Д. Харкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Связь, 1979. – 224 с.

2 Зорин А. В. Введение в общие цепи Маркова : Учебно-методическое пособие / В. А. Зорин, Е. В. Пройдакова, М. А. Федоткин – Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2013. — 51 с.

3 Крылов В. В. Теория телетрафика и ее приложения / В. В. Крылов, С. С. Самохвалова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.

4 Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т.II: Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения. / Ю. М. Сухов – М. : МЦНМО, 2009. — 588 с.

5 Наместников С. М. Основы теории телетрафика : учебное пособие / С. М. Наместников, М. Н. Служивый, Ю. Д. Украинцев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 154 с.

6 Бочаров П. П. Теория вероятностей. Математическая статистика / П. П. Бочаров, А. В. Печенкин. – М. : Наука, Физматгиз, 2005. – 296 с.

7 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для вузов. / В. Е. Гмурман. – М. : Высш. шк., 2003. – 479 с.

8 Гладков Л. Л. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие / Л. Л. Гладков, Г. А. Гладкова. – Мн. : РИПО, 2013. – 248 с.

9 Python [Электронный ресурс] : язык программирования Python : официальная документация, версия 3.x / Python Software Foundation. – Электрон. дан. – [США], 2001-. – Режим доступа: https://docs.python.org/3, свободный. – Загл. с экрана.

10 Буйначев С. К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С. К. Буйначев, Н. Ю. Боклаг. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 91 с.

11 Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 2. — 7-е изд. — М.: Наука, 1969. — 800 с.

12 Зорич В. А. Математический анализ. Часть I. — 10-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2019. — xii+564 с.

13 Зорич В. А. Математический анализ. Часть II. — 9-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2019. — xii+676 с.